CHEMIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · OEFENBUNDEL

Chemisch rekenen: mol, molaire massa en concentratie

23 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Molaire massa

Reken met H 1, C 12, N 14, O 16, Na 23, S 32 en Cl 35,5 g/mol.

1. Welke molaire massa?

a) NH_3 _____ b) NaOH _____

c) CO_2 _____

2. Welke molaire massa?

a) H_2SO_4 _____ b) NaCl _____

c) $C_6H_{12}O_6$ _____

2 Van gram naar mol

Reken uit. Schrijf eerst de formule op.

3. Hoeveel mol is 34 g NH_3 (M = 17 g/mol)? _____

4. Hoeveel mol is 9 g water (M = 18 g/mol)? _____

5. Hoeveel gram weegt $0{,}25$ mol NaOH (M = 40 g/mol)? _____

6. Hoeveel gram weegt 3 mol CO_2 (M = 44 g/mol)? _____

3 Deeltjes tellen

Reken met $6{,}022 \cdot 10^{23}$ deeltjes per mol.

7. Hoeveel moleculen zitten er in $0{,}5$ mol? _____

8. Hoeveel mol zuurstofatomen zitten er in 2 mol H_2SO_4? _____

9. Achttien gram water en achttien gram glucose. In welk bekertje zitten de meeste moleculen, en waarom?

4 Gassen bij normomstandigheden

Reken met een molair volume van $22{,}4$ L/mol.

10. Welk volume?

a) 2 mol gas _____ b) $0{,}5$ mol gas _____

c) $0{,}25$ mol gas _____

11. Eén mol gas neemt bij elke temperatuur $22{,}4$ liter in.

◯ waar ◯ niet waar

12. Eén mol zuurstofgas en één mol waterstofgas nemen bij $0°\mathrm{C}$ hetzelfde volume in.

◯ waar ◯ niet waar

5 Concentratie

Reken uit. Zet het volume altijd eerst in liter.

13. $0{,}4$ mol in 2 L. Welke concentratie? _____

14. Hoeveel mol zit er in 250 mL van $0{,}8$ mol/L? _____

15. Hoeveel mol weeg je af voor 500 mL van $0{,}1$ mol/L? _____

16. Hoeveel gram zout zit er in 300 g oplossing van 5 massaprocent? _____

6 Verdunnen

Gebruik $c_1 \cdot V_1 = c_2 \cdot V_2$.

17. 20 mL van 1 mol/L verdund tot 100 mL. Welke concentratie? _____

18. Hoeveel mL van 2 mol/L heb je nodig voor 500 mL van $0{,}1$ mol/L? _____

19. Leg uit waarom het aantal mol opgeloste stof bij verdunnen gelijk blijft.

7 Kleine eenheden en een formule

Antwoord kort of in volle zinnen.

20. Op hoeveel?

a) procent _____ b) promille _____

c) ppm _____

21. Hoeveel milligram per liter water is 1 ppm? _____

22. Een verbinding bestaat uit $52{,}2\,\%$ koolstof, $13{,}0\,\%$ waterstof en $34{,}8\,\%$ zuurstof. Zoek de eenvoudigste formule (C 12, H 1, O 16).

23. Waarom vul je een maatkolf aan tot de maatstreep in plaats van eerst het water af te meten?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Molaire massa

1 a) 17 g/mol · b) 40 g/mol · c) 44 g/mol

2 a) 98 g/mol · b) 58,5 g/mol · c) 180 g/mol

2. Van gram naar mol

3 2 mol

4 0,5 mol

5 10 g

6 132 g

3. Deeltjes tellen

7 $3{,}011 \cdot 10^{23}$

8 8 mol

9 In het water. Water heeft M = 18 g/mol, dus is dat één mol; glucose heeft M = 180 g/mol, dus maar een tiende van een mol. Dezelfde massa betekent dus niet hetzelfde aantal deeltjes.

4. Gassen bij normomstandigheden

10 a) 44,8 L · b) 11,2 L · c) 5,6 L

11 niet waar

12 waar

5. Concentratie

13 0,2 mol/L

14 0,2 mol

15 0,05 mol

16 15 g

6. Verdunnen

17 0,2 mol/L

18 25 mL

19 Je giet er enkel oplosmiddel bij en haalt er niets uit. Het aantal deeltjes in de beker blijft dus hetzelfde, alleen zitten ze in een groter volume, en daardoor daalt de concentratie.

7. Kleine eenheden en een formule

20 a) op honderd · b) op duizend · c) op een miljoen

21 1 mg

22 Deel elk percentage door de atoommassa: $52, \frac{2}{12} = 4{,}35$; $13, \frac{0}{1} = 13{,}0$; $34, \frac{8}{16} = 2{,}18$. Deel door de kleinste: 2 : 6 : 1, dus C_2H_6O.

23 De opgeloste stof neemt zelf ook plaats in. De concentratie hoort bij het volume van de hele oplossing, niet bij dat van het water alleen.